TP 1C

Les produits d'une combustion · avec du charbon de bois

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le chalumeau brûle du propane ou de l'acétylène. Ces gaz sont des hydrocarbures, comme la paraffine d'une bougie. Quels produits la combustion d'un hydrocarbure forme-t-elle ?

MATÉRIEL

- un morceau de charbon de bois
- un bec Bunsen ou un chalumeau de table
- de l'eau de chaux
- une pince métallique
- un grand flacon en verre
- du sulfate de cuivre anhydre

SÉCURITÉ

Cheveux attachés, lunettes de protection. On ne se penche pas au-dessus de la flamme. On éteint la flamme avant de manipuler le flacon. L'eau de chaux est irritante pour les yeux.

TESTS D'IDENTIFICATION

Le **sulfate de cuivre anhydre**, blanc, devient **bleu** au contact de l'**eau**.

L'**eau de chaux**, limpide, se **trouble** (devient blanche) en présence de **dioxyde de carbone** CO_2.

1. Le professeur chauffe le charbon de bois jusqu'à ce qu'il rougeoie.
2. Plonge le charbon incandescent tenu à la pince dans le flacon d'air sec. Observe.
3. Retire le charbon. Verse un peu d'eau de chaux dans le flacon, bouche et agite.
4. Dépose quelques grains de sulfate de cuivre anhydre sur la paroi du flacon.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : le charbon rougeoie plus fort puis s'éteint ; l'eau de chaux se trouble ; le sulfate de cuivre reste blanc.

1 Note tes observations. APP

Le charbon rougeoie ; eau de chaux troublée ; sulfate de cuivre blanc.

2 Quel produit de la combustion du carbone as-tu identifié ? Lequel n'est pas formé ? ANA

Le dioxyde de carbone ; il ne se forme pas d'eau.

3 Le charbon est presque uniquement formé d'atomes de carbone. Explique pourquoi il ne se forme pas d'eau. ANA

Pour former de l'eau, il faut des atomes d'hydrogène ; le charbon n'en contient pas.

DOCUMENT

Un **hydrocarbure** (propane C_3H_8, butane C_4H_{10}, paraffine…) est formé d'atomes de carbone et d'hydrogène. Sa combustion complète produit du dioxyde de carbone **et de l'eau**.

TP 1C

Les produits d'une combustion · avec du charbon de bois

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

4 Prévois les produits de la combustion complète du propane du chalumeau. VAL

Du dioxyde de carbone et de l'eau.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

La combustion complète d'un hydrocarbure produit du dioxyde de carbone et de l'eau ; celle du carbone ne produit que du dioxyde de carbone.